

Corrigé de la Série 3 des TD : Fonctions à plusieurs variables

Exercice 1

Etudier l'existence et la valeur éventuelle des limites suivantes :

$$\frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} \text{ en } (0, 0), \quad \frac{1 - \cos(\sqrt{|xy|})}{|y|} \text{ en } (0, 0), \quad \frac{e^{x+y}}{x+y} \text{ en } (0, 0)$$

Exercice 2

- Donner la différentielle de la fonction $f(x, y) = x^2 + y^3$. En déduire celle de $g(x, y) = \frac{1}{f(x, y)} = \frac{1}{x^2 + y^3}$.
- Comparer avec le calcul direct de la différentielle de $g(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^3}$.

Exercice 3

Déterminer les développements de Taylor à l'ordre précisé pour les fonctions suivantes au voisinage des points précisés :

- $f(x, y) = \frac{1+x}{1+x^2+y^4}$ à l'ordre 2 au voisinage de l'origine.
- $f(x, y) = \sin\left(\frac{x}{y}\right)$ à l'ordre 2 au voisinage du point $\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$.

Exercice 4

Soit la fonction f définie comme suit :

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \mapsto \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto f(x, y) = \begin{cases} (x+y)^2 \cos \frac{1}{x} \cos \frac{1}{y} & \text{si } xy \neq 0 \\ 0 & \text{si } xy = 0 \end{cases} \end{cases}$$

- Montrer que f admet une limite à l'origine.
- Peut-on déduire que les limites suivantes $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y_0)$ et $\lim_{y \rightarrow 0} f(x_0, y)$ existent pour tout x_0 ou y_0 constants?
- Calculer les dérivées partielles en l'origine de f . Calculer les dérivées partielles en dehors de l'origine.
- La fonction f est-elle de classe C^1 .

Exercice 5

Déterminer et étudier les extremum des fonctions suivantes :

- $f(x, y) = 3x^2 - 2xy - 8y$
- $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$
- $f(x, y) = x^2 y + \ln(1 + y^2)$